HORULINCE: SISTEMA INTELIGENTE PARA LOCALIZAÇÃO DE VEÍCULOS ROUBADOS OU FURTADOS E PESSOAS DESAPARECIDAS

Brendom Vinicius Ortiz Siqueira[1]
Rafael Martins de Souza[2]
Gianlucca Soncini de Lima e Silva[3]
Pedro Henrique Da Cunha Corsi[4]
Samuel Paris Fernandes Bueno[5]

RESUMO

A localização de veículos roubados ou furtados e de pessoas desaparecidas depende, em grande parte, da observação humana de imagens e de registros dispersos entre diferentes órgãos, o que retarda a resposta das autoridades. O objetivo geral deste trabalho é apresentar o Horulince, sistema inteligente para auxiliar na identificação e na localização de veículos roubados ou furtados e de pessoas desaparecidas, com supervisão humana e proteção de dados pessoais. A justificativa está na necessidade de ampliar a capacidade de análise sem aumentar proporcionalmente o número de operadores e de reduzir o intervalo entre a ocorrência e a ação das autoridades. A metodologia compreendeu levantamento bibliográfico, definição de requisitos, projeto de arquitetura em camadas, prototipagem de telas com dados fictícios e planejamento da validação com métricas de precisão, revocação e latência. O Horulince é composto por módulos de detecção de veículos, leitura de placas, busca assistida de pessoas desaparecidas, correspondência com listas de alerta e central de alertas com validação humana obrigatória, apresentados em telas de dashboard, consulta de veículos, busca assistida, central de alertas e auditoria. Conclui-se que a arquitetura é, em princípio, tecnicamente viável com tecnologias abertas e que sua adoção exige proteção de dados pessoais, supervisão humana, auditoria e avaliação contínua de vieses, além de diálogo institucional com os órgãos de segurança do município.

Palavras-chave: Horulince. Inteligência Artificial. Pessoas desaparecidas. Segurança pública. Veículos furtados.

1 INTRODUÇÃO

A segurança pública é dever do Estado e responsabilidade de todos, conforme o artigo 144 da Constituição Federal (BRASIL, 1988). Entre os desafios cotidianos dos

[1]Graduando em Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Faculdade de Tecnologia de Franca “Dr. Thomaz Novelino” (Fatec Franca). E-mail: brendom.siqueira@aluno.cps.gov.br.
[2]Graduando em Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Faculdade de Tecnologia de Franca “Dr. Thomaz Novelino” (Fatec Franca). E-mail: rafael.souza9@aluno.cps.sp.gov.br.
[3]Graduando em Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Faculdade de Tecnologia de Franca “Dr. Thomaz Novelino” (Fatec Franca). E-mail: gianlucca.silva@aluno.cps.sp.gov.br.
[4]Graduando em Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Faculdade de Tecnologia de Franca “Dr. Thomaz Novelino” (Fatec Franca). E-mail: pedro.corsi@fatec.sp.gov.br.
[5]Graduando em Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Faculdade de Tecnologia de Franca “Dr. Thomaz Novelino” (Fatec Franca). E-mail: samuel.bueno@aluno.cps.sp.gov.br.

órgãos responsáveis estão a recuperação de veículos roubados ou furtados e a localização de pessoas desaparecidas. Em ambos os casos, o tempo é um fator decisivo: quanto maior o intervalo entre a ocorrência e a primeira informação útil sobre o paradeiro do veículo ou da pessoa, menores tendem a ser as chances de recuperação e de reencontro.

Paralelamente, as cidades brasileiras passaram a contar com um número crescente de câmeras de videomonitoramento, instaladas por prefeituras, órgãos de segurança, empresas e condomínios. Contudo, essas imagens costumam ser consultadas de forma reativa, após um fato ocorrido, por operadores que revisam manualmente longos períodos de gravação, e as câmeras geralmente operam isoladas, sem integração entre si nem com as bases de dados de veículos com restrição e de pessoas desaparecidas.

Nesse cenário, os avanços da Inteligência Artificial (IA), em especial do aprendizado profundo aplicado à visão computacional, permitem detectar objetos e ler caracteres em tempo real, com desempenho compatível com equipamentos de custo acessível (LECUN; BENGIO; HINTON, 2015; REDMON et al., 2016). Isso viabiliza sistemas de apoio à decisão que apontam candidatos a correspondência, sempre sujeitos à revisão de pessoas.

Diante disso, formula-se a seguinte questão de pesquisa: como projetar um sistema inteligente que auxilie na identificação e na localização de veículos roubados ou furtados e de pessoas desaparecidas, de modo tecnicamente viável, com supervisão humana e em conformidade com a legislação de proteção de dados pessoais?

O objetivo geral deste trabalho é apresentar o Horulince, sistema inteligente para auxiliar na identificação e na localização de veículos roubados ou furtados e de pessoas desaparecidas, com supervisão humana e proteção de dados pessoais.

Como objetivos específicos, busca-se: (a) levantar os fundamentos teóricos e os trabalhos correlatos sobre detecção de veículos, leitura de placas e busca assistida de pessoas; (b) definir os requisitos funcionais e não funcionais; (c) projetar uma arquitetura em camadas que combine processamento local e central; (d) descrever os módulos e as telas do protótipo, com dados fictícios; e (e) estabelecer um plano de validação e discutir limitações, riscos éticos e perspectivas de cooperação institucional.

A relevância do tema justifica-se por três aspectos: a redução potencial do tempo entre a ocorrência e a detecção, pois as imagens são analisadas continuamente; a otimização do trabalho humano, já que o operador examina apenas os candidatos a correspondência; e a integração de dados, pois a mesma plataforma atende a dois casos de uso de grande interesse social. Academicamente, o trabalho articula desenvolvimento de sistemas, banco de dados e inteligência artificial em um problema real.

2 REFERENCIAL TEÓRICO E TRABALHOS CORRELATOS

2.1 Visão computacional e aprendizado profundo

A visão computacional é a área da IA dedicada a permitir que máquinas extraiam informações de imagens e vídeos. Até o início dos anos 2000, predominavam características projetadas manualmente, como no método de Viola e Jones (2001), que combinou classificadores em cascata para detectar faces em tempo real. A partir da década de 2010, as redes neurais convolucionais profundas passaram a superar esses métodos: segundo LeCun, Bengio e Hinton (2015), o aprendizado profundo permite que modelos de várias camadas aprendam representações dos dados com múltiplos níveis de abstração, o que dispensa grande parte da engenharia manual de características.

2.2 Detecção de veículos e leitura de placas

Redmon et al. (2016) propuseram o YOLO (*You Only Look Once*), que trata a detecção de objetos como um único problema de regressão, prevendo diretamente as caixas delimitadoras e as classes a partir da imagem completa em uma única passagem pela rede. Isso o torna adequado a fluxos de vídeo em tempo real; versões posteriores, como o YOLOv4 (BOCHKOVSKIY; WANG; LIAO, 2020), buscaram equilibrar velocidade e precisão em equipamentos de recursos limitados.

O reconhecimento automático de placas veiculares costuma ser dividido em etapas: detecção do veículo, localização da placa na imagem, leitura dos caracteres por reconhecimento óptico de caracteres (OCR, do inglês *optical character recognition*) e validação do texto obtido com o padrão de formação das placas. Mecanismos de código aberto, como o Tesseract (SMITH, 2007), executam a etapa de reconhecimento de caracteres, e bibliotecas como a OpenCV (BRADSKI, 2000)

oferecem as operações de pré-tratamento, como correção de perspectiva, ajuste de contraste e binarização.

Em ambiente real, contudo, a leitura enfrenta iluminação noturna, desfoque de movimento, placas sujas ou danificadas e ângulos desfavoráveis. No Brasil, coexistem o padrão anterior (três letras e quatro números) e o padrão Mercosul (três letras, um número, uma letra e dois números); a validação deve aceitar ambos e descartar as leituras que não correspondam a nenhum deles.

2.3 Busca assistida de pessoas desaparecidas

A busca de pessoas desaparecidas apoiada por tecnologia depende de registros oficiais, como o Cadastro Nacional de Pessoas Desaparecidas, instituído pela Lei nº 13.812/2019 (BRASIL, 2019). Nesse contexto, a busca assistida consiste em organizar os dados mínimos de um caso, relacioná-los a eventos candidatos identificados em imagens ou registros e apresentá-los a um operador, que decide se o evento merece análise. Os desafios incluem fotografias antigas, mudanças de aparência ao longo do tempo (em especial no caso de crianças e adolescentes) e baixa resolução das imagens capturadas à distância. Por esses motivos, qualquer resultado deve ser tratado como indício a ser confirmado por pessoas, nunca como identificação definitiva.

O reconhecimento facial é a técnica mais citada para esse fim: o rosto é detectado, alinhado, convertido em um vetor numérico de características (*embedding*) e comparado com outros vetores por uma medida de distância, como no FaceNet (SCHROFF; KALENICHENKO; PHILBIN, 2015) e no ArcFace (DENG et al., 2019). Como o dado biométrico é sensível, o Horulince não adota essa técnica em sua primeira demonstração: qualquer biometria exige revisão jurídica, de privacidade, de segurança e de desempenho (Seção 2.5).

2.4 Computação de borda e integração de fontes

Shi et al. (2016) descrevem a computação de borda (*edge computing*) como o processamento de dados próximo à origem em que são gerados, com menor latência, menor consumo de banda e maior controle sobre a privacidade. Transmitir continuamente todo o vídeo a um servidor central consome muita capacidade de rede; processar localmente e enviar apenas metadados e recortes quando há possível

correspondência reduz o tráfego e a exposição de dados pessoais, em linha com o princípio da minimização de dados.

Em contextos urbanos, a integração de imagens de diferentes proprietários, como prefeituras, órgãos estaduais e estabelecimentos privados, é uma possibilidade frequentemente discutida. Para o Horulince, a arquitetura considera essa possibilidade como alternativa técnica, não como infraestrutura já implantada. A eventual integração de câmeras municipais, sistemas estaduais ou câmeras de estabelecimentos parceiros exige interfaces compatíveis, permissões explícitas, regras de retenção e definição de responsabilidades.

2.5 Riscos, proteção de dados e supervisão humana

O uso de reconhecimento facial em segurança pública exige atenção a vieses e a direitos fundamentais. Buolamwini e Gebru (2018) auditaram sistemas comerciais de classificação facial e verificaram que as taxas de erro eram substancialmente maiores para mulheres de pele mais escura do que para homens de pele mais clara. De forma complementar, Grother, Ngan e Hanaoka (2019), do Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia dos Estados Unidos, observaram diferenças nas taxas de erro conforme características demográficas em um grande conjunto de algoritmos. Esses estudos indicam que o desempenho deve ser medido por subgrupos, e não apenas em média.

No Brasil, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) classifica o dado biométrico como dado pessoal sensível (BRASIL, 2018) e estabelece princípios como finalidade, necessidade, segurança, prevenção e não discriminação. O artigo 4º da lei, contudo, exclui de seu âmbito o tratamento exclusivo para fins de segurança pública, que deve ser objeto de legislação específica. Ainda assim, a adoção voluntária desses princípios como requisitos de projeto é boa prática e é seguida neste trabalho.

2.6 Trabalhos correlatos

Os trabalhos citados concentram-se em componentes isolados, como detecção de objetos, representação facial e avaliação de vieses. A proposta deste artigo diferencia-se por integrar detecção de veículos, leitura de placas e busca assistida em um fluxo único, com telas de operação, validação humana, auditoria e governança de dados como requisitos de arquitetura.

3 METODOLOGIA E DESENVOLVIMENTO

3.1 Procedimentos metodológicos

Trata-se de uma pesquisa aplicada, de natureza qualitativa e abordagem exploratória, centrada no projeto de um sistema. O trabalho foi organizado em cinco etapas: (1) revisão bibliográfica e legislativa; (2) levantamento de requisitos; (3) projeto da arquitetura e do fluxo de decisão; (4) prototipagem das telas, com dados fictícios; e (5) implementação dos módulos e validação com vídeos e imagens de teste. As etapas 1 a 4 foram concluídas e são descritas neste artigo; a etapa 5 constitui a fase seguinte do projeto.

Para a validação, preveem-se conjuntos de dados públicos com licença adequada e gravações simuladas com participantes que consintam formalmente; as listas de alerta dos testes serão fictícias, sem acesso a bases oficiais sigilosas.

3.2 Requisitos do sistema

Os requisitos foram definidos a partir da revisão da literatura e dos dois casos de uso. A Tabela 1 apresenta os requisitos funcionais (RF) e não funcionais (RNF).

Tabela 1 – Requisitos funcionais e não funcionais

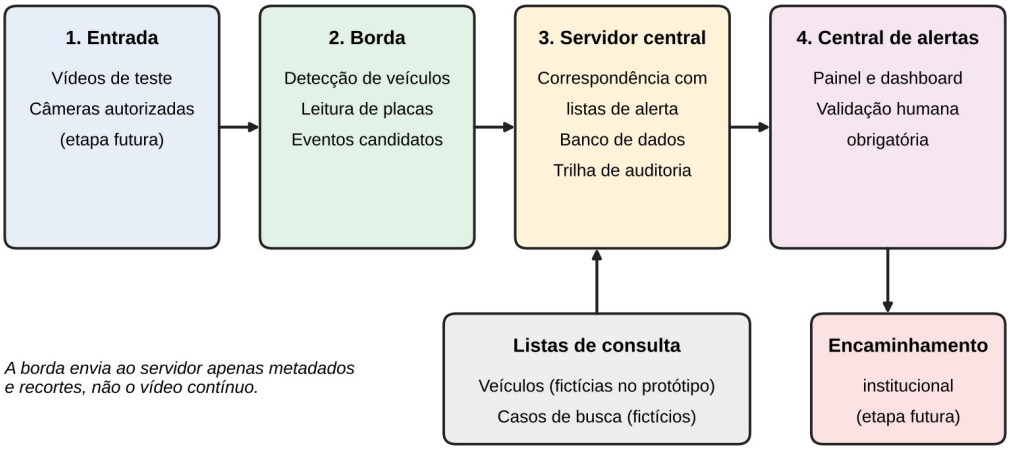
Código	Tipo	Descrição
RF01	Funcional	Processar vídeos de teste (e, em etapa futura, câmeras autorizadas) e detectar veículos
RF02	Funcional	Ler a placa, validar os formatos anterior e Mercosul e registrar detalhes do veículo
RF03	Funcional	Consultar a lista fictícia de veículos e apoiar a busca assistida com caso fictício
RF04	Funcional	Emitir alerta com identificador, tipo, origem, data e hora, evidência, confiança e estado
RF05	Funcional	Exigir validação humana antes de qualquer encaminhamento e registrar tudo em auditoria
RNF01	Não funcional	Exibir o alerta ao operador em poucos segundos após a captura
RNF02	Não funcional	Proteger os dados (criptografia, perfis de acesso e autenticação)
RNF03	Não funcional	Descartar dados sem correspondência e permitir a inclusão de novas fontes de vídeo

Fonte: Elaborada pelos autores (2026).

3.3 Arquitetura proposta

A arquitetura foi organizada em quatro camadas, conforme a Figura 1. A camada de entrada reúne os vídeos de teste e, em etapa futura, as câmeras autorizadas. A camada de borda executa, próximo à origem das imagens, a detecção de veículos, a leitura das placas e a geração de eventos candidatos. A camada central recebe somente metadados e recortes, compara-os com as listas de alerta e mantém o banco de dados e a trilha de auditoria. Por fim, a central de alertas apresenta os resultados ao operador, que valida ou descarta cada ocorrência, o que atende à recomendação de processar os dados próximo à origem (SHI et al., 2016).

Figura 1 – Arquitetura em camadas do Horulince



Fonte: Elaborada pelos autores (2026).

3.4 Módulos e telas do protótipo

O protótipo organiza o Horulince em cinco telas, descritas a seguir e ilustradas nas Figuras 2 a 6. Todas operam com dados fictícios e simulam o fluxo acadêmico, sem consulta a sistemas reais. Por trás delas, a detecção de veículos utiliza um modelo da família YOLO (REDMON et al., 2016; BOCHKOVSKIY; WANG; LIAO, 2020); a leitura de placas combina pré-tratamento com a OpenCV (BRADSKI, 2000), reconhecimento de caracteres com o Tesseract (SMITH, 2007) e consolidação de leituras em vários quadros; e a correspondência aplica limiares de confiança e confere marca, modelo e cor, pois placas podem ser adulteradas ou clonadas.

3.4.1 Dashboard operacional

A tela do dashboard (Figura 2) resume os eventos simulados, os alertas pendentes, o estado de revisão e a distribuição temporal dos registros. O mapa exibido

é ilustrativo e não representa localização real. Os indicadores são dados fictícios, usados apenas para exemplificar a proposta, e não devem ser interpretados como estatísticas de criminalidade do município.

Figura 2 – Tela ilustrativa do dashboard operacional (dados fictícios)



Fonte: Elaborada pelos autores (2026).

3.4.2 Consulta de veículos

A tela de veículos (Figura 3) demonstra o fluxo esperado de leitura da placa e de detalhes específicos, como cor, adesivos e amassados: o usuário seleciona um vídeo de teste, registra a placa lida e os detalhes observados, indica a confiança estimada, consulta uma lista fictícia e recebe eventual correspondência candidata. O resultado distingue erro de leitura, correspondência aproximada e registro de teste correspondente; a interface não realiza consulta real a sistemas policiais, o que dependeria de autorização.

Figura 3 – Tela ilustrativa de consulta de veículos (dados fictícios)



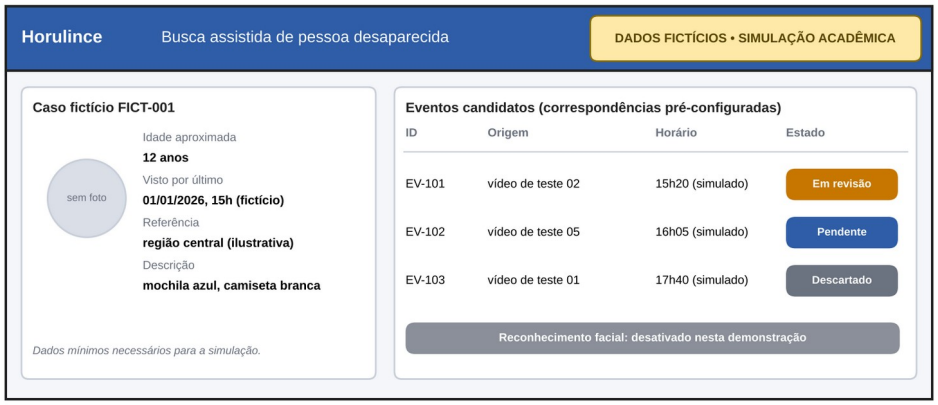
Fonte: Elaborada pelos autores (2026).

3.4.3 Busca assistida de pessoa desaparecida

A tela de busca assistida (Figura 4) apresenta um caso fictício, os dados mínimos necessários à simulação e os eventos candidatos. Na primeira demonstração

não se executa reconhecimento facial real: a tela usa correspondências pré-configuradas, explicitamente simuladas, para explicar o fluxo. A futura avaliação de qualquer biometria exige revisão jurídica, de privacidade, de segurança e de desempenho.

Figura 4 – Tela ilustrativa de busca assistida de pessoa desaparecida (dados fictícios)



Fonte: Elaborada pelos autores (2026).

3.4.4 Central de alertas e validação humana

Na central de alertas (Figura 5), cada alerta contém identificador, tipo de evento, origem, data e hora, evidência disponível, nível de confiança, com explicação de sua natureza, e estado da revisão. As ações possíveis são “confirmar para análise”, “descartar” e “solicitar revisão”, rótulos escolhidos para não induzir a uma conclusão criminal automática. A confirmação na interface significa apenas uma decisão simulada do fluxo acadêmico.

Figura 5 – Tela ilustrativa da central de alertas (dados fictícios)



Fonte: Elaborada pelos autores (2026).

3.4.5 Análise experimental e auditoria

A tela de avaliação (Figura 6) apresenta o plano de teste e, após a execução dos experimentos, poderá exibir precisão, revocação, falsos positivos, falsos negativos, acerto de leitura de placas, latência e tempo de revisão. Até a conclusão dos testes, os campos aparecem como “a medir”, sem valores fabricados. A auditoria registra usuário de teste, ação, horário e justificativa, com dados fictícios.

Figura 6 – Tela ilustrativa de análise experimental e auditoria (dados fictícios)



Fonte: Elaborada pelos autores (2026).

3.5 Fluxo de decisão

O fluxo de processamento é o seguinte. Cada quadro capturado passa pela detecção e pela leitura da placa ou geração do evento candidato. Quando não há correspondência com as listas, os dados são descartados imediatamente. Quando há, o sistema emite um alerta ao operador, que compara a evidência com o registro. Somente após a confirmação humana o evento segue para análise institucional; caso contrário, é registrado e os dados são descartados. Esse desenho reconhece que o algoritmo produz indícios, e não certezas, e que as consequências de uma abordagem indevida são graves.

3.6 Proteção de dados e governança

O projeto envolve imagens captadas por câmeras, informações sobre veículos roubados ou furtados e dados relacionados à localização de pessoas desaparecidas. Por isso, a proteção de dados é requisito de arquitetura: a inovação não se limita à inteligência artificial, mas considera também a privacidade, a segurança da informação, a responsabilidade institucional e o uso ético da tecnologia.

Seguindo os princípios da LGPD (BRASIL, 2018), o projeto adota como diretrizes: finalidade restrita, com a leitura de placas limitada às listas de veículos com restrição e a busca assistida limitada a casos autorizados; minimização, com descarte imediato de dados sem correspondência; segurança, com criptografia, controle de acesso por perfil e autenticação; retenção definida para evidências e registros; transparência e responsabilização, com trilha de auditoria de todas as consultas; avaliação de vieses por subgrupos; e supervisão humana de toda decisão que resulte em encaminhamento. Quanto à governança, recomenda-se definir quem controla os dados, quem os opera e quem responde por incidentes, e elaborar um relatório de impacto à proteção de dados antes de qualquer implantação real, que dependerá de análise jurídica prévia.

3.7 Perspectiva de cooperação institucional com a GCM de Franca

Como perspectiva de continuidade e aplicação prática, propõe-se estabelecer diálogo institucional com a Guarda Civil Municipal (GCM) e a Secretaria Municipal de Segurança de Franca, com o objetivo de apresentar a proposta do Horulince, conhecer as necessidades operacionais do município e avaliar a pertinência dos módulos previstos para apoiar ações de segurança pública. Essa aproximação poderá contribuir para identificar requisitos funcionais, limitações operacionais e oportunidades de aprimoramento da solução, considerando as demandas dos profissionais que atuam diretamente nessa área.

Caso haja interesse mútuo, uma futura parceria deverá ser formalizada pelos instrumentos administrativos e jurídicos cabíveis, com definição de escopo, atribuições, responsabilidades, condições de acesso e tratamento de dados, requisitos de segurança da informação, propriedade intelectual e critérios de avaliação dos resultados. Até que essa formalização ocorra, a Guarda Civil Municipal e a Secretaria Municipal de Segurança são consideradas potenciais interlocutoras para o desenvolvimento e a avaliação da proposta, não sendo atribuída a essas instituições participação na execução do projeto ou apoio institucional formal.

Dessa forma, busca-se criar condições para que o Horulince evolua de uma iniciativa acadêmica e tecnológica para uma solução passível de avaliação em contexto real, mediante validação técnica, análise de viabilidade institucional e observância dos requisitos legais, éticos e operacionais aplicáveis.

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES

4.1 Estágio atual do projeto

Na etapa atual, o trabalho resultou na definição dos requisitos, no projeto da arquitetura e do fluxo de decisão e na prototipagem das telas com dados fictícios. A implementação dos módulos e os testes ainda serão realizados; por isso, esta seção apresenta o plano de validação, os resultados esperados e os riscos, sem métricas de desempenho já obtidas.

4.2 Plano de validação

A avaliação será feita com métricas que refletem a qualidade técnica e o impacto operacional. A precisão indica, entre os alertas emitidos, quantos eram corretos, e é determinante para a carga de trabalho do operador; a revocação indica, entre as ocorrências presentes nos vídeos de teste, quantas foram detectadas. Serão medidos ainda a taxa de falsos positivos e de falsos negativos, o acerto de leitura de placas por turno, clima e distância, a latência entre a captura do quadro e a exibição do alerta e o tempo médio de revisão pelo operador. Eventuais avaliações de biometria devem analisar os erros por subgrupos demográficos, conforme recomendam Buolamwini e Gebru (2018) e Grother, Ngan e Hanaoka (2019).

4.3 Resultados esperados

Espera-se que o sistema reduza o intervalo entre a passagem de um veículo com restrição por uma fonte de imagens e a ciência do fato pelas autoridades, e diminua a carga de trabalho dos operadores. No caso das pessoas desaparecidas, espera-se gerar pistas que complementem, e não substituam, os procedimentos de busca existentes.

4.4 Discussão: limitações e riscos

A qualidade das imagens é a limitação técnica mais evidente: placas sujas, ângulos extremos e baixa luminosidade reduzem a taxa de leitura. A consolidação de leituras em vários quadros e a exigência de grau mínimo de confiança ajudam a reduzir esses efeitos, mas não os eliminam. Há ainda o risco de placas adulteradas ou clonadas, mitigado pela conferência de marca, modelo e cor, e o de bases

desatualizadas, mitigado por sincronização periódica e remoção imediata de veículos recuperados e de pessoas localizadas.

Os riscos de maior gravidade envolvem direitos fundamentais. Um falso positivo pode levar à abordagem indevida de uma pessoa inocente, e as disparidades documentadas por Buolamwini e Gebru (2018) e Grother, Ngan e Hanaoka (2019) mostram que o risco pode não se distribuir igualmente entre os grupos. Por isso, o Horulince não adota reconhecimento facial na primeira demonstração e trata qualquer biometria futura como módulo condicionado a listas autorizadas e à validação humana. A vigilância excessiva é contida pela finalidade restrita às listas autorizadas, pelo descarte imediato de dados sem correspondência e pela auditoria. Destaca-se, por fim, que a tecnologia é um instrumento de apoio: seu valor depende da qualidade das bases oficiais, da capacitação dos operadores e do controle social sobre seu uso.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O objetivo geral deste trabalho é apresentar o Horulince, sistema inteligente para auxiliar na identificação e na localização de veículos roubados ou furtados e de pessoas desaparecidas, com supervisão humana e proteção de dados pessoais.

Para isso, foram definidos requisitos, uma arquitetura em camadas com processamento na borda, cinco telas ilustrativas com dados fictícios e um fluxo de decisão em que a validação humana é obrigatória antes de qualquer encaminhamento. Conclui-se que a proposta é tecnicamente viável com tecnologias de código aberto e que seu diferencial está na integração desses componentes com a proteção de dados, a auditoria e a governança, tratadas como requisitos de arquitetura. Reconhece-se que o desempenho depende da qualidade das imagens e das bases de dados e que qualquer biometria exige cautela especial.

Como limitação, destaca-se que o sistema ainda não foi implementado nem testado em condições reais, de modo que os resultados apresentados são esperados, e não medidos. Como trabalhos futuros, propõem-se: implementar os módulos; avaliá-los com as métricas definidas; testar a leitura de placas em diferentes condições de iluminação e clima; e dialogar com a Guarda Civil Municipal e a Secretaria Municipal de Segurança de Franca, nos termos da Seção 3.7, e com especialistas em direito e em segurança pública sobre governança, retenção de dados e responsabilização.

REFERÊNCIAS

BOCHKOVSKIY, A.; WANG, C.-Y.; LIAO, H.-Y. M. **YOLOv4**: optimal speed and accuracy of object detection. [S. l.]: arXiv, 2020. Disponível em: https://arxiv.org/abs/2004.10934. Acesso em: 7 out. 2026.

BRADSKI, G. The OpenCV library. **Dr. Dobb's Journal of Software Tools**, 2000.

BRASIL. [Constituição (1988)]. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Brasília, DF: Presidência da República, 1988. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 7 out. 2026.

BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). **Diário Oficial da União**, Brasília, DF, 15 ago. 2018. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm. Acesso em: 7 out. 2026.

BRASIL. Lei nº 13.812, de 16 de março de 2019. Institui a Política Nacional de Busca de Pessoas Desaparecidas e o Cadastro Nacional de Pessoas Desaparecidas [...]. **Diário Oficial da União**, Brasília, DF, 18 mar. 2019. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/lei/l13812.htm. Acesso em: 7 out. 2026.

BUOLAMWINI, J.; GEBRU, T. Gender shades: intersectional accuracy disparities in commercial gender classification. In: CONFERENCE ON FAIRNESS, ACCOUNTABILITY AND TRANSPARENCY, 1., 2018, New York. **Proceedings of Machine Learning Research**, v. 81, p. 77-91, 2018.

DENG, J.; GUO, J.; XUE, N.; ZAFEIRIOU, S. ArcFace: additive angular margin loss for deep face recognition. In: IEEE/CVF CONFERENCE ON COMPUTER VISION AND PATTERN RECOGNITION, 2019, Long Beach. **Proceedings** [...]. Piscataway: IEEE, 2019. p. 4690-4699.

GROTHER, P.; NGAN, M.; HANAOKA, K. **Face recognition vendor test (FRVT) part 3**: demographic effects. Gaithersburg: National Institute of Standards and Technology, 2019. (NISTIR 8280). Disponível em: https://doi.org/10.6028/NIST.IR.8280. Acesso em: 7 out. 2026.

LECUN, Y.; BENGIO, Y.; HINTON, G. Deep learning. **Nature**, v. 521, n. 7553, p. 436-444, 2015.

REDMON, J.; DIVVALA, S.; GIRSHICK, R.; FARHADI, A. You only look once: unified, real-time object detection. In: IEEE CONFERENCE ON COMPUTER VISION AND PATTERN RECOGNITION, 2016, Las Vegas. **Proceedings** [...]. Piscataway: IEEE, 2016. p. 779-788.

SCHROFF, F.; KALENICHENKO, D.; PHILBIN, J. FaceNet: a unified embedding for face recognition and clustering. In: IEEE CONFERENCE ON COMPUTER VISION AND PATTERN RECOGNITION, 2015, Boston. **Proceedings** [...]. Piscataway: IEEE, 2015. p. 815-823.

SHI, W.; CAO, J.; ZHANG, Q.; LI, Y.; XU, L. Edge computing: vision and challenges. **IEEE Internet of Things Journal**, v. 3, n. 5, p. 637-646, 2016.

SMITH, R. An overview of the Tesseract OCR engine. In: INTERNATIONAL CONFERENCE ON DOCUMENT ANALYSIS AND RECOGNITION, 9., 2007, Curitiba. **Proceedings** [...]. Los Alamitos: IEEE Computer Society, 2007. p. 629-633.

VIOLA, P.; JONES, M. Rapid object detection using a boosted cascade of simple features. In: IEEE COMPUTER SOCIETY CONFERENCE ON COMPUTER VISION AND PATTERN RECOGNITION, 2001, Kauai. **Proceedings** [...]. Los Alamitos: IEEE, 2001. p. 511-518.